

Kỹ thuật Quay lui

Bài giảng "*Thiết kế và đánh giá thuật toán*"

Ngày 23 tháng 3 năm 2026

Nội dung

- 1 Ý tưởng phương pháp
- 2 Mô hình
- 3 Một số bài toán điển hình

Ý tưởng



Bạn đứng trước 6 đường hầm, có một túi vàng ở cuối một đường hầm nào đó, nhưng bạn không biết đó là đường hầm nào cả. Bạn sẽ làm thế nào để lấy được túi vàng?

Ý tưởng

- Phương pháp dùng để giải bài toán liệt kê các cấu hình (lời giải). Mỗi cấu hình được xây dựng bằng cách xây dựng từng phần tử, mỗi phần tử được chọn bằng cách thử tất cả các khả năng;
- Tại mỗi bước nếu có một bước lựa chọn **chấp thuận** thì ghi nhận lại lựa chọn này và tiến hành các bước thử tiếp theo;
- Nếu không có lựa chọn nào thích hợp thì làm lại bước trước, xóa bỏ sự ghi nhận;
- Độ dài cấu hình tùy thuộc bài toán
 - Xác định trước: bài toán sinh dãy nhị phân độ dài n , bài toán xếp hậu
 - Không xác định trước: bài toán phân tích số

Mô hình (1)

Giả sử cấu hình cần liệt kê có dạng $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $x_i \in D_i$, khi đó thuật toán quay lui thực hiện như sau:

- Xét tất cả các giá trị $x_1 \in D_1$, thử cho x_1 nhận các giá trị có thể. Với mỗi giá trị thử gán cho x_1 ta sẽ:
- Xét tất cả các giá trị của $x_2 \in D_2$, thử cho x_2 nhận lần lượt các giá trị có thể. Với mỗi giá trị thử gán cho x_2 lại xét tiếp các khả năng chọn x_3 , tiếp tục quá trình;
- ...
- Xét tất cả các giá trị $x_n \in D_n$, thử cho x_n nhận lần lượt các giá trị có thể. Thông báo cấu hình tìm được $(x_1, x_2, \dots, x_n)$;

Mô hình (2)

Tóm lại, để tìm ra lời giải $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, ta phải xây dựng các lời giải x_i . Tại bước thứ i :

- Đã xây dựng được lời giải thành phần $(x_1, x_2, \dots, x_{i-1})$.
- Xây dựng x_i bằng cách thử tất cả các khả năng mà $x_i \in D_i$:
 - Nếu $j \in D_i$ mà phù hợp cho x_i , thì $x_i = j$. Ghi nhận trạng thái mới của bài toán. Nếu $i = n$, ta có được một lời giải, ngược lại thì tiến hành bước $i + 1$ để xác định x_{i+1} ;
 - Nếu không có khả năng nào chấp nhận cho x_i thì lùi lại bước trước (bước $i - 1$) để xác định lại thành phần x_{i-1} .

Mô hình (3)

Để giải một bài toán theo phương pháp quay lui ta cần biết:

Mô hình (3)

Để giải một bài toán theo phương pháp quay lui ta cần biết:

- Dạng của cấu hình cần tìm

Mô hình (3)

Để giải một bài toán theo phương pháp quay lui ta cần biết:

- Dạng của cấu hình cần tìm
- Tập các khả năng của từng phần tử

Mô hình (3)

Để giải một bài toán theo phương pháp quay lui ta cần biết:

- Dạng của cấu hình cần tìm
- Tập các khả năng của từng phần tử
- Điều kiện chấp nhận các khả năng

Lược đồ

```
backtracking ( $i$ )  
  for ( $j$  thuộc tập khả năng  $D_i$ ) {  
    if ( $j$  chấp nhận được ){  
      Xác định  $x_i$  theo  $j$ ;  
      Ghi nhận trạng thái mới (nếu có);  
      if ( $i == n$ )  
        Cập nhật lời giải;  
      else  
        backtracking ( $i+1$ );  
      Bỏ ghi nhận (nếu có);  
    }  
  }
```

Đánh giá độ phức tạp

- Công thức truy hồi

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n \leq 1 \\ dT(n-1) & n > 1 \end{cases} \quad (1)$$

d : max (hoặc giá trị trung bình) lực lượng của tập khả năng của các thành phần nghiệm x_i

Giải công thức truy hồi $T(n) = O(d^n)$

Một số bài toán điển hình

Bài toán liệt kê dãy nhị phân độ dài n

Bài toán

Cho một số nguyên dương n , hãy liệt kê tất cả các dãy nhị phân độ dài n .

Một số bài toán điển hình

Bài toán liệt kê dãy nhị phân độ dài n

Bài toán

Cho một số nguyên dương n , hãy liệt kê tất cả các dãy nhị phân độ dài n .

- Biểu diễn dãy nhị phân độ dài n dưới dạng $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
- Các khả năng của x_i với $x_i \in \{0, 1\}$

Một số bài toán điển hình

Bài toán liệt kê dãy nhị phân độ dài n

```
generate (i)
  for (j = 0; j<=1; j++) {
     $x_i = j$  ;
    if (i==n)
      printSolution();
    else
      generate (i+1);
  }
```

Một số bài toán điển hình

Bài toán xếp hậu

Bài toán

Cho một bàn cờ kích thước $n \times n$. Một quân hậu trên bàn cờ có thể ăn được các quân khác tại các ô cùng hàng, cùng cột, hoặc cùng đường chéo. Hãy tìm cách xếp n quân hậu trên bàn cờ sao cho không quân hậu nào ăn quân hậu nào.

	1	2	3	4	5	6	7	8
1				q_1				
2						q_2		
3								q_3
4		q_4						
5							q_5	
6	q_6							
7			q_7					
8					q_8			

Một số bài toán điển hình

Bài toán xếp hậu

Phân tích

Trong một ma trận vuông

- Các phần tử nằm trên cùng hàng có chỉ số hàng bằng nhau

Một số bài toán điển hình

Bài toán xếp hậu

Phân tích

Trong một ma trận vuông

- Các phần tử nằm trên cùng hàng có chỉ số hàng bằng nhau
- Các phần tử nằm trên cùng cột có chỉ số cột bằng nhau

Một số bài toán điển hình

Bài toán xếp hậu

Phân tích

Trong một ma trận vuông

- Các phần tử nằm trên cùng hàng có chỉ số hàng bằng nhau
- Các phần tử nằm trên cùng cột có chỉ số cột bằng nhau
- Đường chéo thuận (song song với đường chéo chính). Các ô (x, y) bất kì nằm trên đường chéo thuận có tính chất $x - y = \text{const}$.

Một số bài toán điển hình

Bài toán xếp hậu

Phân tích

Trong một ma trận vuông

- Các phần tử nằm trên cùng hàng có chỉ số hàng bằng nhau
- Các phần tử nằm trên cùng cột có chỉ số cột bằng nhau
- Đường chéo thuận (song song với đường chéo chính). Các ô (x, y) bất kì nằm trên đường chéo thuận có tính chất $x - y = \text{const}$.
- Đường chéo nghịch (vuông góc với đường chéo chính). Các ô (x, y) bất kì nằm trên đường chéo thuận có tính chất $x + y = \text{const}$.

Một số bài toán điển hình

Bài toán xếp hậu

Phân tích

Trong một ma trận vuông

- Các phần tử nằm trên cùng hàng có chỉ số hàng bằng nhau
- Các phần tử nằm trên cùng cột có chỉ số cột bằng nhau
- Đường chéo thuận (song song với đường chéo chính). Các ô (x, y) bất kì nằm trên đường chéo thuận có tính chất $x - y = \text{const}$.
- Đường chéo nghịch (vuông góc với đường chéo chính). Các ô (x, y) bất kì nằm trên đường chéo thuận có tính chất $x + y = \text{const}$.
- n quân hậu, mỗi quân chỉ được đặt trên một hàng (vì hậu ăn ngang)

Một số bài toán điển hình

Bài toán xếp hậu

Phân tích

- Dạng nghiệm $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, x_i là quân hậu ở hàng thứ i ; $i = \overline{1, n}$.
- $x_i = j$: quân hậu ở hàng i được đặt ở cột j , $j = \overline{1, n}$.
- Quân hậu được đặt ở ô (i, j) nếu ô này chưa bị khống chế
- Quân hậu đặt ở ô (i, j) sẽ khống chế
 - Toàn bộ hàng i
 - Toàn bộ cột j
 - Hai đường chéo

Một số bài toán điển hình

Bài toán xếp hậu

Phân tích

Sử dụng 3 mảng để đánh dấu:

- Mảng $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, trong đó:

$$a_j = \begin{cases} true & \text{nếu cột } j \text{ chưa bị khống chế} \\ false & \text{nếu cột } j \text{ đã bị khống chế} \end{cases} \quad (2)$$

Một số bài toán điển hình

Bài toán xếp hậu

Phân tích

Sử dụng 3 mảng để đánh dấu:

- Mảng $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, trong đó:

$$a_j = \begin{cases} true & \text{nếu cột } j \text{ chưa bị khống chế} \\ false & \text{nếu cột } j \text{ đã bị khống chế} \end{cases} \quad (2)$$

- Mảng $b = (b_1, b_2, \dots, b_{2n-1})$, trong đó:

$$b_{i-j+n} = \begin{cases} true & \text{nếu đường chéo thuận qua ô } (i, j) \text{ chưa bị khống chế} \\ false & \text{nếu đường chéo thuận qua ô } (i, j) \text{ đã bị khống chế} \end{cases} \quad (3)$$

Một số bài toán điển hình

Bài toán xếp hậu

Phân tích

Sử dụng 3 mảng để đánh dấu:

- Mảng $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, trong đó:

$$a_j = \begin{cases} true & \text{nếu cột } j \text{ chưa bị khống chế} \\ false & \text{nếu cột } j \text{ đã bị khống chế} \end{cases} \quad (2)$$

- Mảng $b = (b_1, b_2, \dots, b_{2n-1})$, trong đó:

$$b_{i-j+n} = \begin{cases} true & \text{nếu đường chéo thuận qua ô } (i, j) \text{ chưa bị khống chế} \\ false & \text{nếu đường chéo thuận qua ô } (i, j) \text{ đã bị khống chế} \end{cases} \quad (3)$$

- Mảng $c = (c_1, c_2, \dots, c_{2n-1})$, trong đó:

$$c_{i+j-1} = \begin{cases} true & \text{nếu đường chéo nghịch qua ô } (i, j) \text{ chưa bị khống chế} \\ false & \text{nếu đường chéo nghịch qua ô } (i, j) \text{ đã bị khống chế} \end{cases}$$

Một số bài toán điển hình

Bài toán xếp hậu

- Thử đặt quân hậu 1 vào một cột, với mỗi cách đặt như vậy, xét tất cả các cách đặt quân hậu 2 không bị quân hậu 1 ăn, chọn thử 1 cách đặt,... Mỗi cách đặt đến quân hậu n cho ta 1 nghiệm.
- Chọn cột j để đặt quân hậu thứ i khi:
 - $a_j = \text{true}$; $b_{i-j+n} = \text{true}$; $c_{i+j-1} = \text{true}$;
- Khi thử đặt quân hậu thứ i vào cột j , nếu đó là quân hậu cuối cùng thì ta có 1 nghiệm, ngược lại:
 - Trước khi gọi đệ quy tìm đặt quân hậu $i + 1$:**

Một số bài toán điển hình

Bài toán xếp hậu

- Thử đặt quân hậu 1 vào một cột, với mỗi cách đặt như vậy, xét tất cả các cách đặt quân hậu 2 không bị quân hậu 1 ăn, chọn thử 1 cách đặt,... Mỗi cách đặt đến quân hậu n cho ta 1 nghiệm.
- Chọn cột j để đặt quân hậu thứ i khi:
 - $a_j = \text{true}$; $b_{i-j+n} = \text{true}$; $c_{i+j-1} = \text{true}$;
- Khi thử đặt quân hậu thứ i vào cột j , nếu đó là quân hậu cuối cùng thì ta có 1 nghiệm, ngược lại:
 - Trước khi gọi đệ quy** tìm đặt quân hậu $i + 1$: đánh dấu cột và 2 đường chéo bị quân hậu vừa thử đặt không chế.
 - Sau khi gọi đệ quy** tìm đặt quân hậu $i + 1$:

Một số bài toán điển hình

Bài toán xếp hậu

- Thử đặt quân hậu 1 vào một cột, với mỗi cách đặt như vậy, xét tất cả các cách đặt quân hậu 2 không bị quân hậu 1 ăn, chọn thử 1 cách đặt,... Mỗi cách đặt đến quân hậu n cho ta 1 nghiệm.
- Chọn cột j để đặt quân hậu thứ i khi:
 - $a_j = \text{true}$; $b_{i-j+n} = \text{true}$; $c_{i+j-1} = \text{true}$;
- Khi thử đặt quân hậu thứ i vào cột j , nếu đó là quân hậu cuối cùng thì ta có 1 nghiệm, ngược lại:
 - Trước khi gọi đệ quy** tìm đặt quân hậu $i + 1$: đánh dấu cột và 2 đường chéo bị quân hậu vừa thử đặt không chế.
 - Sau khi gọi đệ quy** tìm đặt quân hậu $i + 1$: bỏ đánh dấu cột và 2 đường chéo bị quân hậu vừa thử đặt không chế.

Một số bài toán điển hình

Bài toán xếp hậu

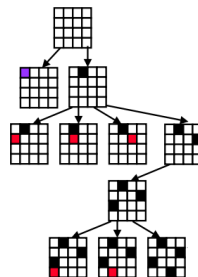
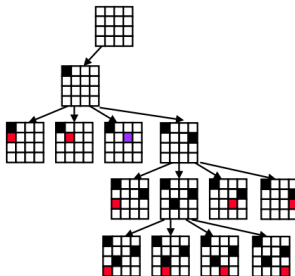
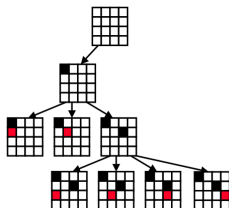
Mã giả

```
sol_nQueen (i)
  for (j=1;j<=n;j++){
    if(a[j] && b[i-j+n] && c[i+j-1]){
      x[i] = j;
      a[j] = false; b[i-j+n] = false; c[i+j-1] = false;
      if (i==n)
        printSolution();
      else
        sol_nQueen(i+1);
      a[j] = true; b[i-j+n] = true; c[i+j-1] = true;
    }
  }
```

Một số bài toán điển hình

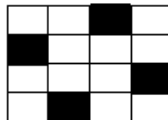
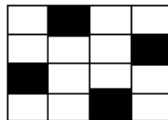
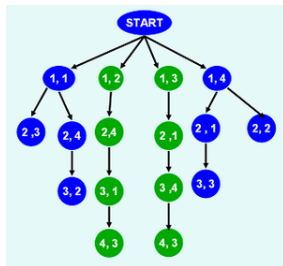
Bài toán xếp hậu - Xếp 4 hậu lên bàn cờ 4×4

Ví dụ



Một số bài toán điển hình

Bài toán xếp hậu - Xếp 4 hậu lên bàn cờ 4×4



Một số bài toán điển hình

Bài toán mã đi tuần

Bài toán

Cho bàn cờ vua kích thước $n \times n$. Một con mã được phép đi theo luật cờ vua, đầu tiên con mã được đặt ở ô (x_0, y_0) . Hãy chỉ ra hành trình (nếu có) của con mã để con mã đi qua các ô của bàn cờ vua, mỗi ô đi qua đúng một lần.

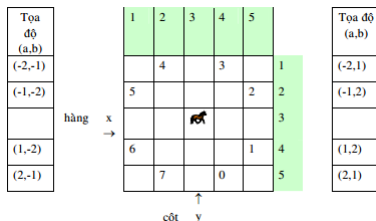
Một số bài toán điển hình

Bài toán mã đi tuần - Phân tích

- Biểu diễn bàn cờ bằng một ma trận vuông cấp n : $grid[n][n]$. Quy ước:

$$grid[x][y] = \begin{cases} 0 & \text{ô } (x, y) \text{ mã chưa đi qua} \\ i & \text{ô } (x, y) \text{ mã đã đi qua ở bước thứ } i \end{cases} \quad (5)$$

- Với cặp tọa độ (x, y) ban đầu đầu, có 8 ô (u, v) mà con mã có thể đi đến. Ta dùng 2 mảng $xMove$, $yMove$ để lưu trữ sự khác biệt về tọa độ.



Một số bài toán điển hình

Bài toán mã đi tuần - Phân tích

- Mã từ ô (x, y) có thể chuyển sang ô (u, v) nếu:
 - Ô (u, v) thuộc bàn cờ ($1 \leq u, v \leq n$)
 - Ô (u, v) chưa được đi qua, có nghĩa là $grid[u][v] = 0$.
- Để ghi nhận bước đi hợp lệ ở bước thứ i ta gán $grid[u][v] = i$, để hủy một nước đi ta gán $grid[u][v] = 0$;
- Mã trận kết quả nghiệm. Nếu có $grid[x][y] = 0$ thì đó không phải là lời giải của bài toán, ngược lại chứa đường đi của con mã.

	n=5	x=1	y=1	
1	6	15	10	21
14	9	20	5	16
19	2	7	22	11
8	13	24	17	4
25	18	3	12	23

Hình 1: Hành trình của con mã với kích thước bàn cờ là 5×5 , ô bắt đầu (1,1)

Một số bài toán điển hình

Bài toán mã đi tuần - Mã giả

```
int xMove[8] = {2,1,-1,-2,-2,-1,1,2}
int yMove[8] = {1,2,2,1,-1,-2,-2,-1}
sol_knightTour (i, x, y)
    for (k=1;k<=8;k++){
        u = x + xMove[k];
        v = y + yMove[k];
        if (1 <=u, v <=n && grid[u][v] ==0){
            grid[u][v] = i;
            if (i < n*n)
                sol_knightTour (i+1,u,v);
            else
                printSolution();
            grid[u][v] = 0;
        }
    }
```

Một số bài toán điển hình

Bài toán mã đi tuần - Cài đặt

- Thủ tục đệ quy được khởi động bằng một lệnh gọi các tọa độ khởi đầu (x_0, y_0) là tham số. Ô xuất phát có giá trị 1, còn các ô còn lại đánh dấu còn trống.
 - $grid[x_0][y_0] = 1;$
 - `sol_knightTour` (2, x_0, y_0).

Một số bài toán điển hình

Phân tích số

Bài toán

Cho số nguyên dương n . Hãy liệt kê tất cả các cách phân tích số n thành các số nguyên dương nhỏ hơn nó.

Một số bài toán điển hình

Phân tích số - Phân tích

- Dạng nghiệm $x_1, x_2, \dots, x_k$ ($x_{i-1} \leq x_i$), k không cố định.
- Xây dựng mảng $sum_1, sum_2, \dots, sum_k$, trong đó:

$$sum_i = x_1 + x_2 + \dots + x_i.$$
- Do sum_{i-1} là tổng của các phần tử từ x_1 đến x_{i-1} do đó
 - Nếu $sum_i = n$ tức là $x_i = n - sum_{i-1}$ thì in kết quả.
 - Do $x_{i-1} \leq x_i$. Mặt khác, sum_{i+1} là tổng các số từ x_1 đến x_{i+1} không vượt quá n . Do đó, $sum_{i+1} \leq n$ hay $sum_{i-1} + x_i + x_{i+1} \leq n$ tức là $x_i \leq (n - sum_i)/2$

Một số bài toán điển hình

Phân tích số - Thuật toán

```
function TRY(i)  
  for  $j = x[i - 1]; j \leq (n - sum[i - 1])/2; j++$  do  
     $x[i] \leftarrow j$   
     $sum[i] \leftarrow sum[i - 1] + j$   
     $try(i + 1)$   
  end for  
   $x[i] \leftarrow n - sum[i - 1]$   
   $printResult(i)$   
end function
```

▷ Nếu $x[i]$ là phần tử cuối thì $x[i] = n - sum[i - 1]$

Một số bài toán điển hình

Sudoku

Bài toán

Có một hình vuông được chia thành 9×9 ô vuông con. Mỗi ô vuông con có giá trị trong khoảng từ 1 đến 9. Cho trước hình vuông với một số ô vuông con có các giá trị cho trước, các ô vuông còn lại trống. Hãy điền các số từ 1 đến 9 vào các ô con sao cho: hàng ngang, hàng dọc là các số khác nhau từ 1 đến 9, mỗi khối 3×3 là các số khác nhau từ 1 đến 9. Nếu bài toán không có lời giải, hãy đưa ra thông báo.

Một số bài toán điển hình

Sudoku - Minh họa

3		6	5		8	4		
5	2							
	8	7					3	1
		3		1			8	
9			8	6	3			5
	5			9		6		
1	3					2	5	
							7	4
		5	2		6	3		

Một số bài toán điển hình

Sudoku - Phân tích

Tìm một ô trống trong hình vuông. Nếu hình vuông không có ô nào trống, in ra lời giải. Ngược lại, thử cho ô trống nhận các giá trị v hợp lệ. Một giá trị được gọi là hợp lệ nếu nó chưa xuất hiện trong hàng, trong cột và trong hình vuông con chứa nó.